

Thiết kế mạch sạc chuẩn PD công suất 30W dành cho sạc dự phòng – High Performance PD Power Bank (30W)

I. Định nghĩa hệ thống và lựa chọn linh kiện chủ động.

- Mạch điện tử này sẽ bao gồm 3 khối chính, có nhiệm vụ riêng biệt phục vụ cho các chức năng cần có trên 1 mạch sạc dự phòng.
- Khối 1: Khối chức năng chính của mạch – sạc cho thiết bị qua cổng Type C
 - Xả dòng sạc tối đa 30W chuẩn Power Delivery qua cổng type C.
 - Lấy điện áp trực tiếp từ khối pin qua mạch Battery Management System (BMS).
 - Linh kiện sử dụng: IC SW3518 tích hợp sẵn chuẩn sạc PD lên đến 100W và bộ buck đồng bộ mang đến hiệu suất tối đa.
- Khối năng lượng: hệ pin 3S gồm 3 cell pin có mã 21700. Pin có dung lượng khoảng 5000mAh/cell. Tổng dung lượng khi mắc nối tiếp đạt 5000mAh tại 11.1V (tương đương 15000mAh tại 3.7V), với tổng năng lượng khả dụng đạt xấp xỉ 50Wh sau khi trừ tổn hao chuyển đổi.
https://shopee.vn/ndk..hcm-Pin-21700-LG-ch%C3%ADnh-h%C3%A3ng-LGM58t-LGM52-Lgm50lt-5000mah-x%E1%BA%A3-15A-ch%C3%ADnh-h%C3%A3ng-th%C3%A1o-kh%E1%BB%91i-%C4%91%E1%BA%B9p-nh%C6%B0-m%E1%BB%9Bi-n%E1%BB%99i-tr%E1%BB%9F-14-16-i.1636628180.41322535511?extraParams=%7B%22display_model_id%22%3A276832893348%2C%22model_selection_logic%22%3A3%7D&sp_atk=a54a6c1c-92e0-41d0-9b81-e651543812f3&xptdk=a54a6c1c-92e0-41d0-9b81-e651543812f3
- Khối 2: Để tiện lợi trong quá trình sử dụng, việc sạc lại cho pin cũng cần phải có sạc nhanh, chúng ta sẽ cần khối chức năng nạp điện lại cho pin có tích hợp sạc nhanh 15-18W.
 - Lựa chọn linh kiện: sử dụng IC sạc IP2326
<https://banlinhkien.com/mach-sac-2-pin-lithium-18650-cong-type-c-sac-nhanh-15w-ip2326-mini-p38421035.html>
 - Nhận nguồn ngoài để sạc vào cho 3 viên pin với dòng điện ổn định.
- Khối 3: Khối bảo vệ pin - Battery Management System (BMS)

- Có nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho mạch công suất cao 30W xả và 15w nạp, phòng chống cháy nổ khi gặp sự cố do pin.
- Bảo vệ: quá sạc (over charge), quá xả (over discharge), ngắn mạch và quá dòng).
- Lựa chọn linh kiện: Sử dụng IC bảo vệ BM3451SMDC-T28A.

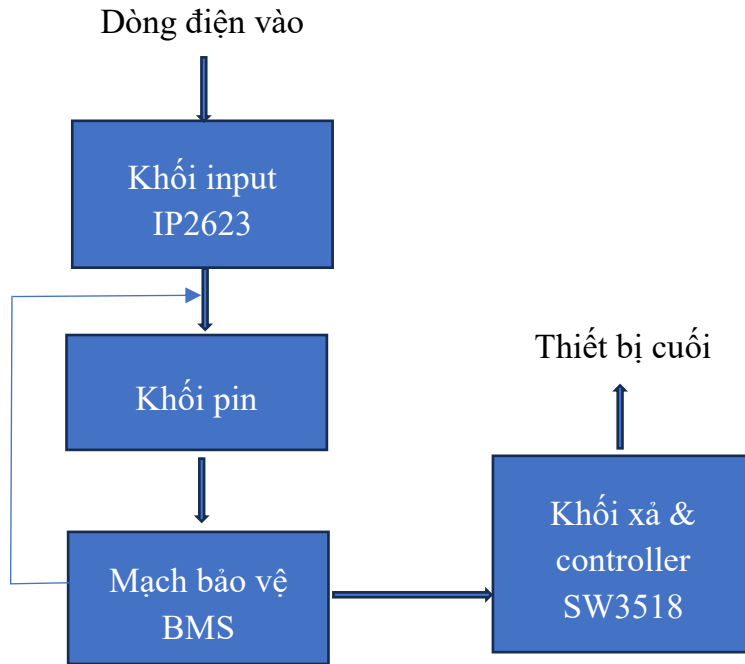
II. Yêu cầu của dự án

- Input: Sạc dự phòng nhận được điện năng từ nguồn ngoài và dự trữ điện năng đó tại 3 cell pin.
- Output: Sạc dự phòng sử dụng mạch sạc công suất 30W chuẩn PD hỗ trợ sạc nhanh cho nhiều thiết bị.
- Kích thước dự kiến: vì sẽ dùng pin 21700 nên kích thước dự kiến sẽ nhỏ hơn một chút so với kích thước của 3 viên 21700.
- Ngân sách: Target BOM phải dưới 500.000Đ
 - 3 cell pin 21700
 - Bộ module SW3518
 - Bộ module sạc nhanh IP2623
 - Làm PCB
 - In 3D vỏ hộp

III. Sơ đồ khối và thiết kế hệ thống

1. Các khối chức năng:

- Khối input và charger (IP2623): nhận nguồn bên ngoài (củ sạc), công suất lý tưởng cần đạt 15w input (12.6V/1.2A) để sạc cho 3 cell pin.
- Khối năng lượng: 3 cell pin 21700 mắc nối tiếp có điện áp từ 9V-11V.
- Khối output và PD controller (SW3518): hạ áp từ pin để phát các profile sạc nhanh PD nhằm đạt công suất tối đa cho thiết bị.
- Khối Bảo vệ: Giám sát điện áp tổng, bảo vệ quá sạc, quá xả và ngắn mạch cho pin.



2. Thiết kế hệ thống.

Hệ thống sẽ được vận hành xoay quanh các chức năng chính của 3 IC đã chọn.

Dựa theo datasheet của các IC chính để lựa chọn các linh kiện thụ động nhằm điều chỉnh các mức công suất thích hợp cho mạch.

Công suất lý tưởng cần đạt:

- Dòng xả chuẩn PD 30W.
- Dòng nạp chuẩn sạc nhanh 15W.
- Công suất tiêu hao cần tối ưu để không quá 15%.

Các điều chỉnh trong linh kiện thụ động:

- Đối với khối nạp pin sử dụng IC IP2326:
 - Mạch nạp sử dụng cấu trúc Boost Converter vì các loại sạc thông thường sẽ có mức điện áp từ 5V-9V nên phải tăng áp để bằng với điện áp pin là 12.6V.
 - Dựa vào tùy chọn đã cho của datasheet (trang 11) Dòng sạc đầu vào được cấu hình qua chân ISET với $R_{ISET} = 75k\ \Omega$ ta sẽ cho phép dòng tối đa nạp vào pin là 1.2A. Vì với công suất 15W thì yêu cầu dòng điện là 1.08A.

$$I_{bat} = \frac{P_{in} \times \eta}{V_{bat}} = \frac{15W \times 0.9}{12.6V} \approx 1.07A.$$

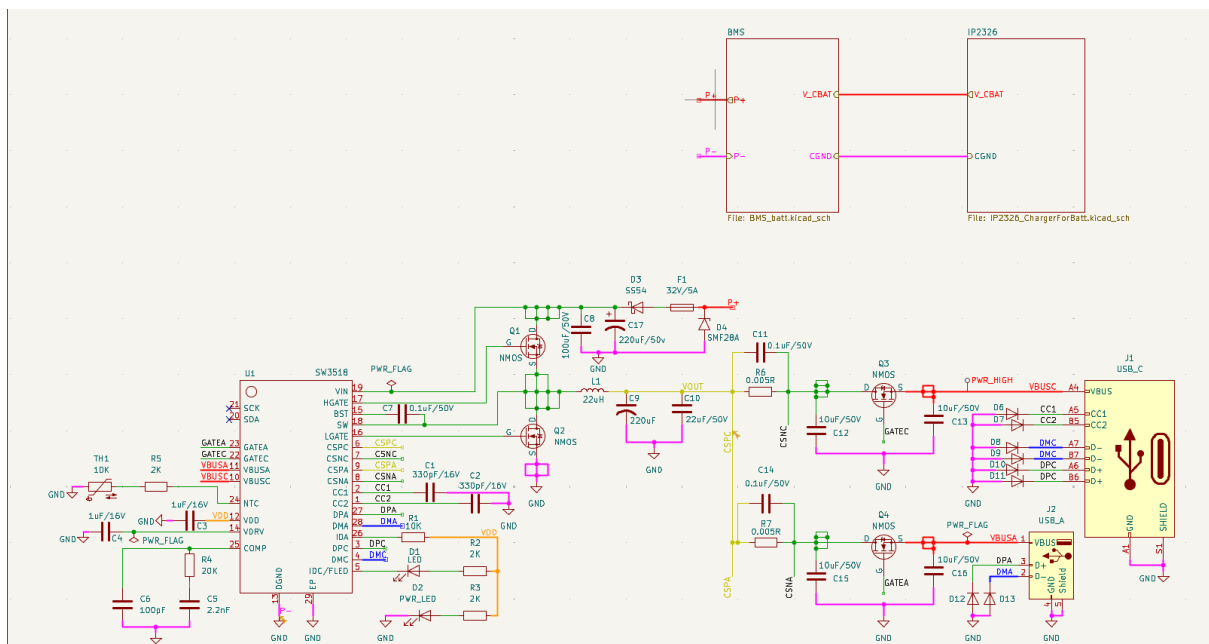
- Cuộn cảm L2 lựa chọn loại phải có dòng bão hòa I_{SAT} tối thiểu **5A**.
- Theo datasheet (trang 14) cần nối điện trở 1K Ω để IC nhận diện hệ pin 3 cell.
- Đối với khối xả pin sử dụng IC SW3518: theo cấu hình mặc định.

- Đối với khối mạch bảo vệ sử dụng IC BM3451:
 - Đối với mạch có công suất 30W, yêu cầu phải tính toán dòng xả định mức dựa trên điện áp ngưỡng dưới của khối pin (9V) để đảm bảo độ bền nhiệt cho hệ thống MOSFET bảo vệ trong suốt chu kỳ xả.

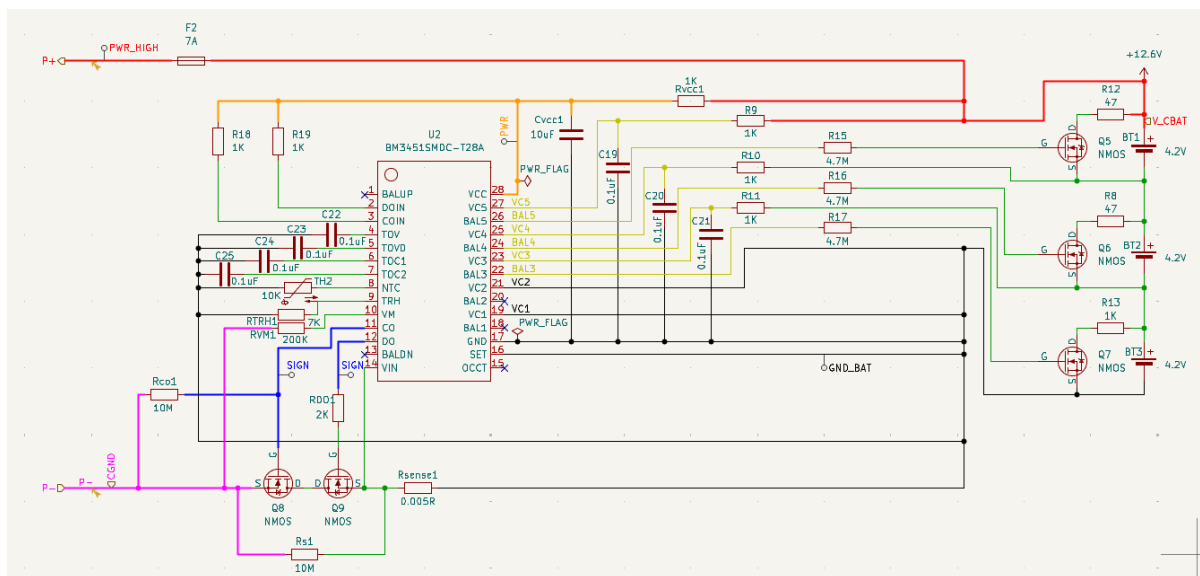
Dòng điện qua MOSFET: $I_{discharge} = \frac{30W}{V_{bat_min}} = \frac{30W}{9V} \approx 3.33A$.

Điều chỉnh: Cặp MOSFET bảo vệ phải có thông số $I_D > 10A$ và $R_{DS(on)}$ cực thấp ($< 10m\Omega$) để không bị cháy khi xả 30W liên tục.

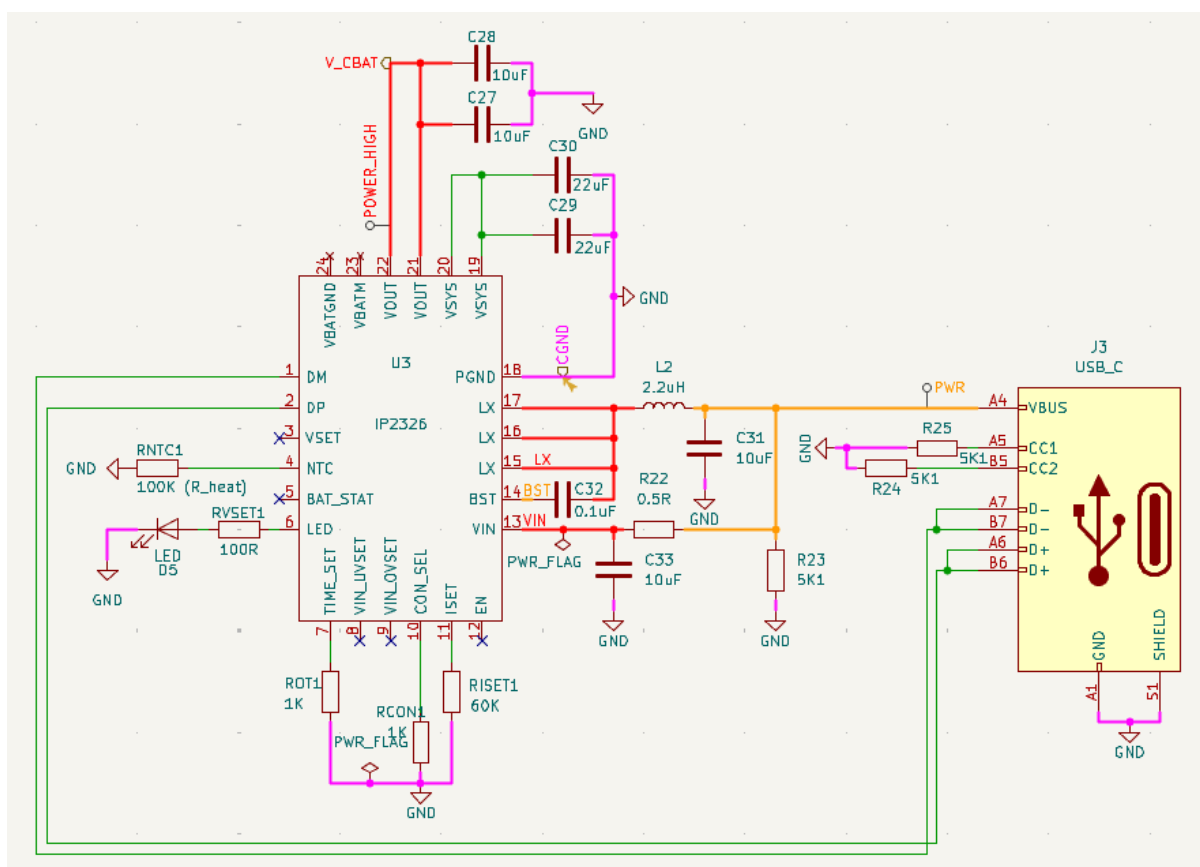
IV. Schematic



Hình 1. Sơ đồ nguyên lý khối xả.



Hình 2. Sơ đồ nguyên lý của khối BMS



Hình 3. Sơ đồ nguyên lý khối sạc cho pin.

V. Nguyên lý hoạt động của toàn bộ mạch.

Hệ thống sạc dự phòng 30W PD được thiết kế theo cấu trúc module hóa với 3 khối chức năng chính: Khối Nạp (IP2326), Khối Bảo vệ pin BMS (BM3451) và Khối Xả

(SW3518) cho hệ pin 3 cell (3S) 21700. Mạch sử dụng cơ chế Low-side switching (kiểm soát ngắt dòng ở đường âm) để bảo vệ toàn hệ thống.

Dưới đây là nguyên lý hoạt động, đường đi của dòng điện và vai trò linh kiện trong 2 trường hợp cụ thể:

5.1 Trường hợp nạp pin cho mạch

Trong trường hợp này, mạch sử dụng IC IP2326 hoạt động theo cấu trúc Boost Converter (tăng áp) để nâng điện áp 5V/9V từ củ sạc lên mức 12.6V nạp cho 3 cell pin.

- Đường đi của dòng điện: Dòng điện đi từ củ sạc qua cổng USB-C vào chân VIN của IP2326 → qua cuộn cảm và MOSFET nội bộ để tăng áp → đi ra từ chân VOUT → chạy thẳng vào cực dương của pin → xuyên qua 3 cell pin → thoát ra ở cực âm pin → đi qua cặp MOSFET bảo vệ của khối BMS → trở thành Mass hệ thống (P-) → quay về chân PGND của IP2326 và về lại củ sạc.
- Nguyên lý vận hành & Tính năng phụ:
 - Tự động xin sạc nhanh: IC IP2326 có khả năng giao tiếp qua chân DP/DM với củ sạc để tự động yêu cầu cấp nguồn 9V (nếu điện áp pin $\geq 10.5V$), giúp giảm hao phí sinh nhiệt và tăng hiệu suất chuyển đổi.
 - Cơ chế ngắt an toàn: Trong quá trình sạc, nếu IC BMS (BM3451) phát hiện bất kỳ cell pin nào vượt ngưỡng 4.225V, nó sẽ ngắt chân CO làm khóa MOSFET sạc. Khi đó, đường âm (B-) bị cách ly khỏi mass hệ thống (P-), dòng điện nạp lập tức bị cắt đứt.

5.2 Trường hợp xả pin cho thiết bị ngoài

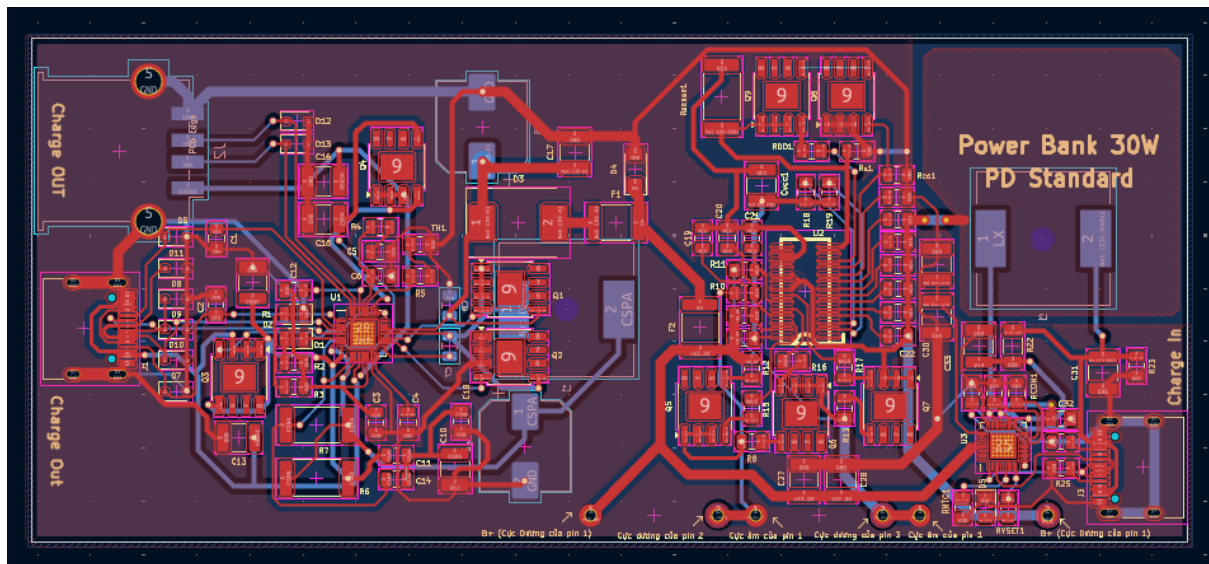
Trường hợp này sử dụng IC SW3518 hoạt động theo cấu trúc Buck Converter (Hạ áp) để giảm điện áp từ dải 9V-12.6V của pin xuống các mức 5V, 9V, 12V... tùy theo yêu cầu của thiết bị ngoài.

- Đường đi của dòng điện: Dòng điện xuất phát từ cực dương pin → đi vào chân VIN của SW3518 → qua cặp MOSFET hạ áp (High-side và Low-side) → qua cuộn cảm hạ áp → đi qua điện trở Shunt đo dòng → ra cổng USB sạc cho điện thoại → từ cực âm điện thoại trở về mass hệ thống (P-) → chui qua cặp MOSFET bảo vệ của BMS → quay về cực âm pin.
- Nguyên lý vận hành & Tính năng phụ:
 - Đàm phán Power Delivery (PD): SW3518 nhận diện yêu cầu sạc qua chân CC1/CC2 hoặc DP/DM. Dựa trên thông tin này, nó tự động điều chỉnh độ rộng xung (PWM) ở chân SW để xuất ra mức điện áp/dòng điện chuẩn xác mà thiết bị yêu cầu.

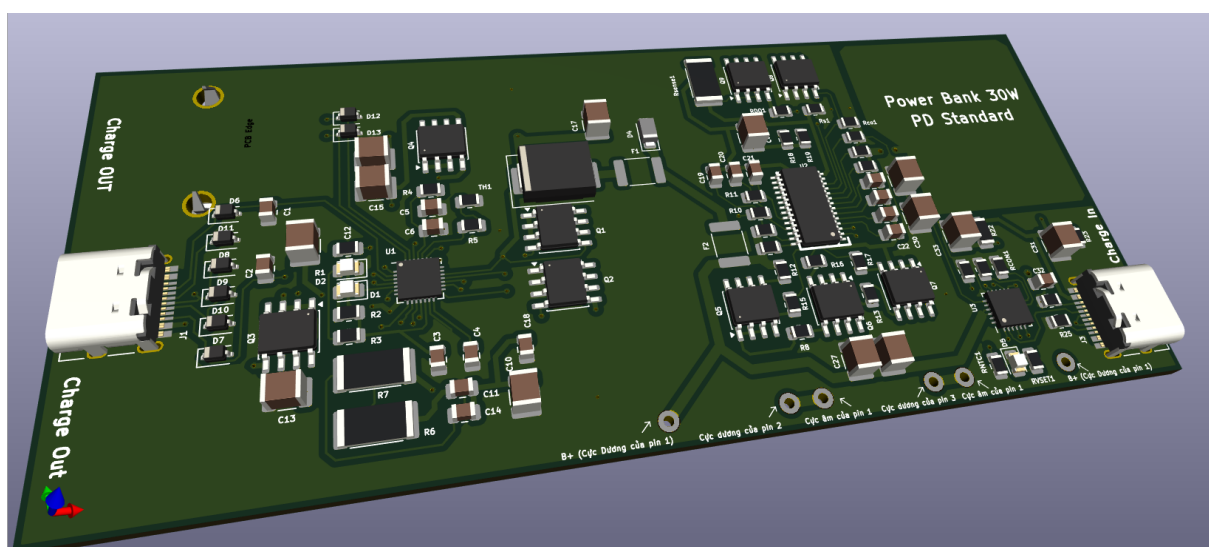
- Bảo vệ cạn pin: Khi pin bị xả sâu, điện áp tụt xuống dưới ngưỡng 9V/cell (tổng 9V), IC BM3451 sẽ ngắt chân DO khóa MOSFET xả, ngăn không cho mạch SW3518 tiếp tục rút dòng gây phân hủy hóa học hỏng pin.
- Tính năng cân bằng pin (Balancing): IC BM3451 giám sát điện áp qua các đường VC. Nếu có cell pin nào vượt 4.2V khi đang sử dụng, IC sẽ kích hoạt các MOSFET xả nhỏ qua điện trở 47Ω để rút bớt điện năng dư thừa, giúp 3 cell luôn đồng đều.

VI. Thiết kế PCB

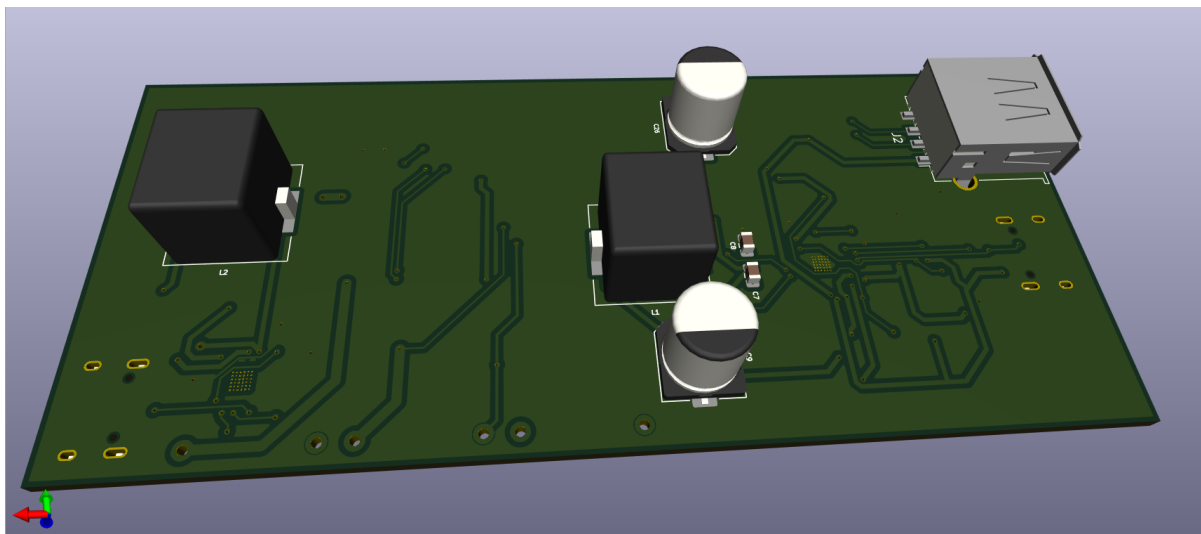
6.1. Layout PCB.



Hình 4. Layout PCB



Hình 5. 3D view PCB top layer



Hình 6. 3D view PCB bottom layer

VII. Trích dẫn

1. Datasheet SW3518

https://make.net.za/wp-content/datasheets/SW3518%20Translated.pdf?srsltid=AfmBOorT-4uNK7lmqR2NdGUBBaFEQOQh3K_iltTHOFVqOx2k05euIjNv

2. Datasheet IP2326

https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/2171413/CHIPSOURCETEK/IP2326_8V8.html

3. Datasheet BM3451

<https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1253599/ETC1/BM3451.html>